

Dimension finie.

Dans cette feuille d'exercices, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Exercice 1.

Dans $\mathbb{R}^3$, posons $u_1 = (1, 1, 1)$, $u_2 = (1, 2, 3)$, $u_3 = (1, -1, 0)$. Vérifier que (u_1, u_2, u_3) est une base de $\mathbb{R}^3$, et donner, dans chacun des cas suivants, les coordonnées dans cette base du vecteur v proposé.

- a) $v = (1, 0, 0)$ b) $v = (0, 1, 0)$ c) $v = (0, 0, 1)$.

Exercice 2.

Dans chacun des cas suivants, justifier que le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E proposé est de dimension finie, donner une base de E et préciser sa dimension de E .

- a) $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{C}^3 \mid x + iy - z = 0\}$ b) $E = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{cases} x + y + z = 0 \\ y + t = 0 \end{cases} \right\}$

c) On fixe $n \in \mathbb{N}$, et E est l'ensemble des polynômes de degré $\leq n$ qui admettent 1 pour racine (on vérifiera que E est bien un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}_n[X]$).

d) E est le sous-espace vectoriel de l'espace des applications de $] -1, 1[$ dans $\mathbb{R}$ défini par : $E = \text{Vect}(g_1, g_2, g_3, g_4)$, où

$$g_1 : x \mapsto \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}, \quad g_2 : x \mapsto \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}, \quad g_3 : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \text{et} \quad g_4 : x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

e) E est l'espace des suites réelles N -périodiques, où $N \in \mathbb{N}^*$ est fixé (on s'assurera que E est bien un sous-espace vectoriel de l'espace $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ des suites réelles).

Exercice 3.

Calculer le rang des familles suivantes.

1. Dans $\mathbb{R}^4$, (u_1, u_2, u_3, u_4) , où $u_1 = (1, 2, 1, 2)$, $u_2 = (1, -1, -2, 3)$, $u_3 = (1, 5, 4, 1)$, $u_4 = (-1, 4, 5, -4)$.
2. Dans $\mathbb{C}^5$, (v_1, v_2, v_3) , où $v_1 = (1, -1, 1, -1, 1)$, $v_2 = (2, 1, 0, -1, -2)$, $v_3 = (1, 2, -1, 0, 0)$.
3. Dans $\mathbb{R}[X]$, (P_1, P_2, P_3, P_4) , où $P_1 = 1 + 2X + X^2 + 2X^3$, $P_2 = 1 - X - 2X^2 + 3X^3$, $P_3 = 1 + 5X + 4X^2 + X^3$, $P_4 = -1 + 4X + 5X^2 - 4X^3$.
4. Dans $\mathbb{C}[X]$, (Q_1, Q_2, Q_3) , où

$$Q_1 = 1 - (X - 2) + (X - 2)^2 - (X - 2)^3 + (X - 2)^4, \quad Q_2 = 2 + (X - 2) - (X - 2)^3 - 2(X - 2)^4,$$

$$Q_3 = 1 + 2(X - 2) - (X - 2)^2.$$